

양생 13주차 써머리

- 근수축이 항상 근섬유의 길이가 짧아짐을 의미하진 X
- 근수축 : 근섬유가 활성화되어 힘이 생성되는 것(길이가 짧아지거나 그대로이거나 길어질 수 있음)
- ① 등척성 수축 : 장력을 발생0, 근육 길이는 일정한 수축 (ex: 덤벨들고 가만히 있는 경우)
- ② 등장성 수축 : 근육에 가해지는 부하는 일정하게 유지되지만 길이가 변화
 - 1) 동심원성 수축: 근섬유 짧아짐(하중<장력)
 - 2) 편심성 수축: 근섬유 길어짐(하중>장력)

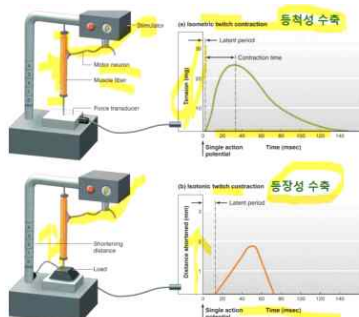
* 단일 섬유 수축 메커니즘

- 장력 : 하나의 근섬유에서 생성되는 힘(물체에 가해짐)
- 하중 : 장력에 반대, 근섬유에 부담되는 무게
- 연축 : 하나의 활동 전위에 반응하여 하나의 근섬유에서 생성되는 힘
(예시 : 삼각근은 어깨 올릴 때 짧아지고 내릴 때 길어짐, 햄스트링근육은 무릎 굽힐 때 짧아지고 펴 때 길어짐)

* 연축의 3단계

- 1) 잠복기 : (근세포막의 흥분으로 발생한) 활동전위 위에서 근수축으로 연결되기까지의 시간(즉 delay되는 시간)
- 2) 수축기 : cross bridge cycling에 의해 장력발생시기
- 3) 이완기(수축기보다 긴데 이는 세포질 내 칼슘 농도가 낮아지기 까지 시간이 걸려서) : 장력이 감소하는 시기

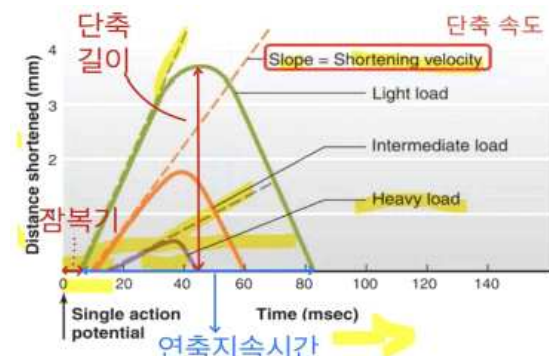
<등척성&등장성 수축 측정>



- 위의 등척성 수축 : 장력 측정(길이 고정)
- 아래 등장성 수축 : 길이 측정(부하 일정)

<하중에 따른 등장성 연축 수축>

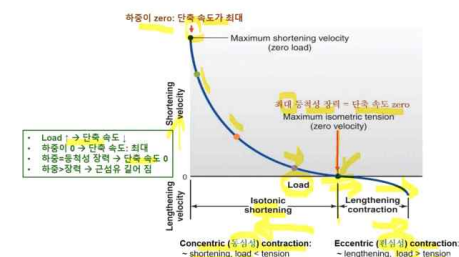
- 하중의 크기에 따라 달라짐
- 하중이 증가시
 - ▶ 잠복기 길어짐
 - ▶ 단축속도 느려짐
 - ▶ 연축지속시간 짧아짐
 - ▶ 단축 길이의 감소



- 하중이 매우 크면 단축 속도와 거리는 0이 됨
- 단축속도 : 그래프 기울기임

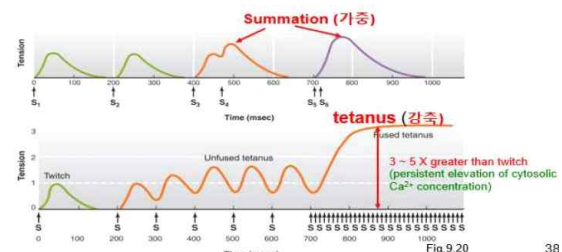
<하중-단축 속도 관계>

- 하중이 적어질수록 단축속도 빨라짐(하중 ↑ ▶ 단축속도 ↓)



- 하중=최대 등척성 장력 ▶ 단축 속도 0
- 하중>장력 ▶ 근섬유 길어짐 = 편심성수축
- 하중<장력 ▶ 근섬유 짧아짐 = 동심성

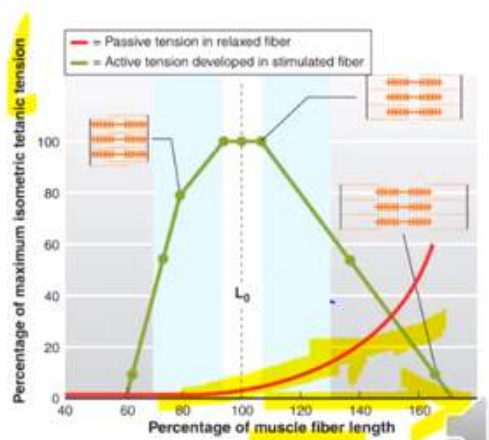
<빈도-장력 관계>



- 하나의 활동전위는 1-2ms지속 but 연속은 100ms지속 가능
- 2번째 활동전위가 근육의 수축과 이완이 끝나기 전에 올 수 있음
- 가중: 연속된 활동전위로 인해 장력의 크기가 증가하는 것(완전히 이완 상태로 돌아오기 전에 자극이 주어지 장력의 크기가 증가)
- 융합강축: 지속적 자극으로 수축 상태가 유지되는 것 (=강축) (연축에 비해 3-5배 높은 장력)
- (연축: 1회 자극으로 근육이 수축되었다 이완되어 다시 본래의 상태로 되돌아가는 과정)

<길이-장력의 관계>

* 수동장력: (티틴이 스프링역할하는 단백질인데 이완기 근섬유의 수동장력 발생에 관여) 티틴 단백질 길이가 늘어나 발생하는 장력



(그래프 속 빨간 선이 수동장력)

(수동장력보다 능동장력이 중요하다 하심)

* 능동장력(그래프 속 초록색 선): 근육의 길이와 관계가 있음(비례/반비례는 아니고 최적길이가 있음)

- > 등척성 수축이 일어나는 적정길이가 있음 (최적길이=L0선 - 최대의 장력이 발생할 수 있는 길이 = 최대 등척성 장력: 마이오신 가교와 액틴의 결합이 최대가 되는 경우임 = Maximal filament overlap)
- > 최적길 이와 다르면 능동장력 감소
- > 길이가 60이하, 175이상 되면 장력이 아예 발생 X

<ATP>

- 근수축은 ATP가 ADP+Pi로 분해되며 고에너지 결합이 끊어져 방출되는 자유에너지 이용
- 세포호흡: 일반적으로 에너지를 얻는 방법임(에너지 생성을 위해 산소필요)

* 근육에서의 에너지 생성

- 1) 크레아틴 포스페이트: 급할 때 쉽게 ATP생성 ▶ 직접 ADP에 P붙여줌
- 2) 산화적 인산화 과정(호기성 호흡): 포도당이 산화적 인산화를 통해 ATP+CO2+물 생성 (해당과정, 전자전달계를통해서 생성하는 산소가 필요한 과정)

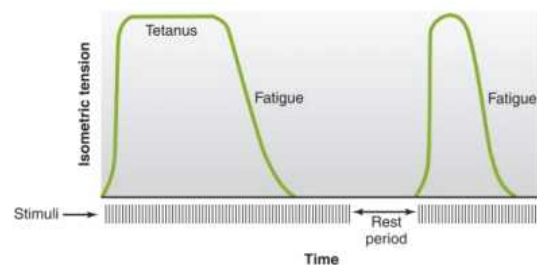
- 3) 혐기성 호흡: 산소가 없는(부족한) 상태에서 ATP생성과정(젖산발효) - 포도당이 분해되어 2ATP와 젖산 생성

* Cori cycle: 젖산을 간으로 보내 다시 포도당으로 전환하는 것

* 산소부채: 산소가 부족하게 되는 현상으로 호흡을 빨리해 산소를 보충하려고 하게 됨

* 근육의 피로(이전 수축 활동으로 인한 근육 긴장의 감소)

- 근육의 지속적 자극으로 자극이 계속 되도 장력이 결국 감소하는 현상
- 단축시간이 짧아지고 이완속도가 늦어지는 특성
- ATP농도 감소 pH감소, 활성산소 농도 증가 등으로 근육피로 증가(고강도 단기간 운동으로 저혈당과 탈수)
- 결과: 근세포체에 의한 칼슘 방출 감소, 칼슘방출로 활성화되는 얇은 필라멘트 단백질 민감도 감소, 액틴-마이오신 가교의 힘 감소



* 중추명령피로

- 근육이 피로하지 않아도 대뇌에서 운동뉴런에 신호를 보내지 못하여 피로하다고 느끼는 상태
- 정신적인 것이 근육에 영향을 미치는 것
- 적절한 근육상태와 이기려는 의지가 운동선수에게 중요~

* 근육 적응 운동

- 근가소성 : 수축활성도 증가는 근육섬유 크기 증가, ATP 생성 능력 증가로 이어짐
- 근육 사용 안하면 위축이 일어남
- 1) 불활동성 위축(갑스했을 때 같은 경우)
- 2) 보존 위축(신경 손상으로)

* 근육 비대 : 근육의 크기와 ATP 생성이 모두 증가하는 것 - 글리코겐 저장이 증가, triglyceride 저장 증가(당뇨, 대사성 질환 발생 억제)를 하는 것이 근육임-근육운동의 중요한 점) 운동 많이 하세요~

* 길항근 : 관절에서 반대방향의 움직임을 만드는 집단 (굴곡과 신전의 관계)

- 굴곡 : 관절에서 팔다리 굽힘
- 신전 : 사지를 곧게 펴

* 근육 경련 : 불수의적 강축으로 의지와 상관없이 수축(골격근)

- 근육과 신경섬유를 둘러싼 ECF의 전해질 불균형과 관련(화학적 불균형 ▶ 감각 수용체 자극 ▶ 신호가 척수에 도달해 운동뉴런은 반사에 의해 활성화)
- 과도한 운동/심한 탈수로 자발적 활동전위 생성
- 주위 혈관을 통해 신선한 혈액, 전해질 공급이 원활하면 괜찮은데 그게 잘 안 되는 경우 (혈액순환 개선이 필요-골격근, 위장관, 자궁 경련에 작용이 근육 경련억제, 근육혈행개선 가능)

* 근위축증

- 가로무늬근의 코스타미어 단백질 결함에 의해서 주로 나타남(코스타미어 단백질은 세포

질과 근섬유 연결)

- 이 단백질 결함 시 근육이 약해지며 호흡부전, 심부전으로 이어짐(→사망)

* 중증 근무력증

- 자가면역질환에 의해 아세틸콜린 수용체 파괴되어 신경신호 전달 X ▶ 근육 운동X
- 오래되면 사망에 이를 수 있음
- 치료 : 아세틸콜린 분해제(억제제) 사용

● 평활근

- 방추형 모양(spindle shaped)
- 단일핵, 평생동안 분열 가능
- **troponin이 없음**(다른 근육과 다른 점)
- 다른 근육과 동일하게 활주기작(액틴-마이오신 sliding)에 의해서 평활근 수축 발생
- 칼슘농도 증가 : ①근소포체에서 방출/②칼슘채널을 통해서 세포로 들어옴

* 칼슘 증가에 의한 근육 수축 활성화

- **troponin대신 칼모듈린(골격근/심근과의 차이)**
- 칼슘 증가 ▶ Ca-calmodulin 활성화 ▶ MLCK(myosin light chain kinase) 활성화 ▶ MLC인산화 ▶ 인산화된 cross-bridge(가교)를 액틴에 묶음 ▶ cross-bridge cycle은 긴장 및 단축 일으킴

* 수축에 영향을 미치는 요인

- 1) 근세포막에서 일어나는 자발적인 전기활성
- 2) 자율신경에서 분비되는 신경전달물질
- 3) 호르몬
- 4) 근세포를 둘러싼 세포외액의 화학조성 (측분비물질, 산도, 산소, 삼투압, 이온 농도)의 변화
- 5) 근육의 신장

* 자발적 전기활성

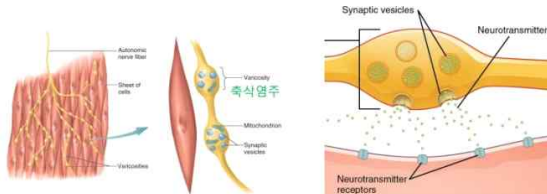
- 신경, 호르몬 투입 없이도 자발적 활동전위를 생성하는 경우(spontaneous)
- 박동원 전위 : 자발적인 탈분극동안 임계

전위까지 발생하는 막전위 변화

- 서파slow waver : 막을 가로지르는 ion의 규칙적 변화로 막전위가 위 아래로 변동(보통 위장관에서)
- = 박동원세포가 만들어 냄(GI의 평활근, 일부 심장근, 중추신경계의 몇몇 뉴런)

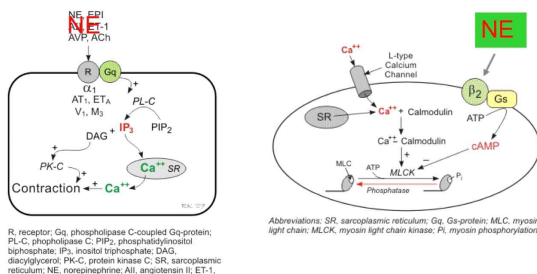
* 신경과 호르몬이 근육에 미치는 영향

- ANS는 평활근 주위에서 수축에 영향



- 축삭염주 : 평활근 주위의 신경 마디로 신경의 접합과 비슷, 신경전달물질이 있어 근육 수축에 영향

(수용체에 따라 에피네프린은 혈관에서 근육 수축유도, 기도에서는 근육 이완(수축억제) 유도)



(수축은 알파-아드레날린성 리셉터, 이완은 베타2-아드레날린성 리셉터임을 확인할 수 있음)

* 근수축은 MLCK활성화에 의해 일어나며 phosphatase(탈인산화효소)에 의해 이완됨 (Nitric oxide가 혈관을 이완시키기 때문에 고혈압 등에 좋은 효과가 있음)

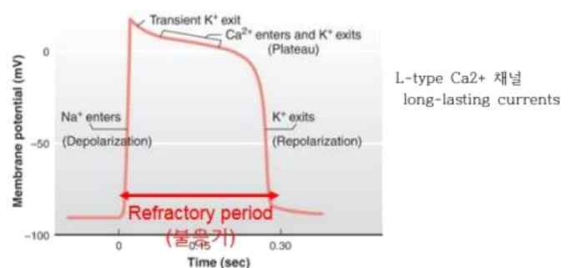
* Smooth muscle의 유형

- ①Single-unit 평활근(단일단위 평활근) : gap junction으로 세포들이 연결되어 동시에 같이 반응(자극에 단일 반응/장의 관, 자궁)
- ②다단위 평활근 : 독립적으로 자극에 반응(혈관, 기관지), 갭 접합 거의x

● 심장근

- 가로무늬근, 활주기작에 의해 수축
- 세포사이가 개재판 쪽 데스모솜과 gap junction으로 연결(세포 사이 작은 구멍이 있어 한꺼번에 수축 이완-gap junction이 전기적 결합하는 심장 능력에 결정적 역할)
- 결절세포에는 자발적으로 활동전위 만들 수 있음(pacemaker cell)
- 절대적 불응기가 굉장히 김(L-type 채널의 특징 때문) ▶ 심장의 감축 억제(감축은 심장 펌프기능 방해)

심장 근육의 활동 전위



* 심장근육의 활동전위/흥분과정은 골격근과 거의 비슷하나 골격근에선 DHP receptor, 심근에선 L-type 칼슘 채널이 이 역할(L=long lasting)

▶ 심장근은 L-type 칼슘 채널에 의해 불응기가 오래 지속될 수 있는 활동전위 발생하여 긴 불응 기간> 강축x